

موقعیت	به تنهایی emp.Email	Value. نیاز به
"متن" + emp.Email	ToString خودش	نیاز نیست
if (emp.Email == "something")	مقایسه شیء با string	باید emp.Email.Value
SendEmail(emp.Email) اگر پارامتر string می‌خواهد	نوعش فرق داره	باید emp.Email.Value
ذخیره در دیتابیس	نوعش Email هست	باید emp.Email.Value

🌟 قانون کلی

نیاز داری و شیء داری → باید Value. رو بگیری string هر جا با + ، سی‌شارپ خودش ToString رو صدا concatenation ولی توی "\$" و Console.WriteLine و میزنه.

مثال:

```
csharp
// این کار نمیکنه
SendSms(emp.Email); // خطا! باشه → SendSms(string phone) اگه

// باید این باشه
SendSms(emp.Email.Value); // داریم string حالا 

// رو صدا میزنه ToString ولی این خودش:
Console.WriteLine(emp.Email); // Value بدون نیاز به 
```

😊 حالا کاملاً جا افتاد؟

<https://refactoring.guru/replace-type-code-with-class>

Link reading is unavailable in Expert Mode. Please use Instant Mode.

🛠️ Replace Type Code with Class

تعریف ساده

به جای استفاده از اعداد یا رشته‌های ثابت برای نشان دادن "نوع" یا "وضعیت" یه چیز، یه کلاس جداگانه با آبجکت‌های از پیش تعریف‌شده بساز.

مشکل چیه؟ 🧠

csharp

```
// ❌ برای کدگذاری وضعیت int استفاده از
public class Order
{
    public const int PENDING = 0;
    public const int SHIPPED = 1;
    public const int DELIVERED = 2;
    public const int CANCELLED = 3;

    public int Status { get; set; }
}

// مشکلات:
order.Status = 999; // هیچکی جلوش رو نمی‌گیره
order.Status = -1; // کاملاً معتبره
if (order.Status == 1) // بود constant یعنی چی؟ باید برم ببینم کدوم 1
```

✅ Replace Type Code with Class

csharp

```
public class OrderStatus
{
    public string Name { get; }

    private OrderStatus(string name) => Name = name; // سازنده private!

    // آیجکتهای از پیش تعریف شده
    public static readonly OrderStatus Pending = new("Pending");
    public static readonly OrderStatus Shipped = new("Shipped");
    public static readonly OrderStatus Delivered = new("Delivered");
    public static readonly OrderStatus Cancelled = new("Cancelled");

    public override string ToString() => Name;
}

public class Order
{
    public OrderStatus Status { get; set; }
}

// استفاده:
order.Status = OrderStatus.Shipped; // ✅ فقط مقادیر معتبر
order.Status = new OrderStatus("Blah"); // ❌ هست private سازنده!
```

مزایا 🎯

مزیت	توضیح
امنیت	فقط مقادیر از پیش تعریف شده قابل استفاده ست
IntelliSense	نشان میده چه گزینه هایی داری IDE توی
خوانایی	از 1 خیلی واضح تره OrderStatus.Shipped
اضافه کردن راحت	فقط یه static readonly جدید اضافه کن

تمرین

ریفکتور کن **Replace Type Code with Class** این کد رو با

```
csharp

public class Ticket
{
    // کد نوع تیکت
    public const int BUG = 0;
    public const int FEATURE = 1;
    public const int TASK = 2;
    public const int IMPROVEMENT = 3;

    public int Type { get; set; }
    public string Title { get; set; }

    public decimal GetEstimateHours()
    {
        switch (Type)
        {
            case BUG: return 4;
            case FEATURE: return 20;
            case TASK: return 8;
            case IMPROVEMENT: return 12;
            default: throw new Exception("نوع نامعتبر");
        }
    }
}
```

راهنمایی:

- یه کلاس TicketType با private سازنده و static readonly فیلدها بساز
- متد GetEstimateHours رو به کلاس TicketType منتقل کن

 بفرست تا بررسی کنیم